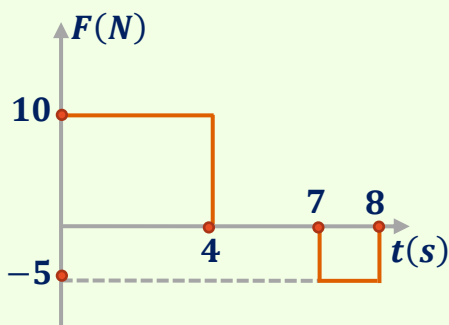
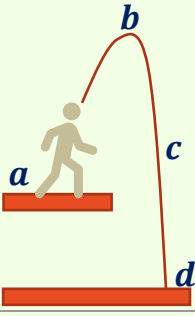
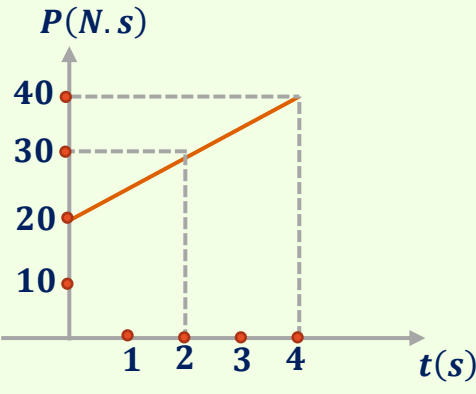


السنة	السؤال	الفرع	نص السؤال	الإجابة النهائية
2007	الأول		القوة المؤثرة على جسم متحرك تساوي المعدل الزمني للتغير في:	ج
2007	الأول		(أ) سرعة الجسم (ب) طاقة الحركة (ج) الزخم (د) تسارع الجسم	ج
2007	الأول		كمية التحرك للنظام الذي يتكون من كرتين كتلة إحداهما ضعف الأخرى وتسيران باتجاهين متعاكسين وبنفس السرعة تساوي	ج
2007	الأول		(أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{2}{3}mv$	ج
2007 الدور الثاني	الأول		متوسط القوة التي إذا أثرت على سيارة كتلتها ($1000Kg$) تسير بسرعة ($25m/s$) فتؤدي إلى خفضها إلى سرعة ($5m/s$) في نفس الاتجاه في زمن قدره 20 ثانية تساوي:	أ
2007 12/7	الأول		(أ) $1000N$ (ب) $1500N$ (ج) $15000N$ (د) $1000N$	ج
2007 8/9	الأول		إذا علمت مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته ($m = 2Kg$) فإنك تستطيع حساب	ج
2007 8/9	الأول		(أ) سرعته الابتدائية (ب) سرعته النهائية (ج) التغير في سرعته (د) تسارعه	ج
2008	الأول		سيارة كتلتها ($1000Kg$) ازدادت سرعتها من ($10m/s$) إلى ($25m/s$) خلال فترة زمنية قدرها نصف دقيقة فإن متوسط القوة التي أثرت فيها خلال هذه الفترة تساوي	ب
2008	الأول		(أ) $3600N$ (ب) $6000N$ (ج) $1000N$ (د) $400N$	ب
2008	الأول		جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة إذا كانت ($K_x = 4K_y$) فإن P_x تساوي:	ج
2008	الأول		(أ) $\sqrt{2}P_y$ (ب) $\frac{1}{2}P_y$ (ج) $2P_y$ (د) $4P_y$	ج
2008	الأول		كرة كتلتها (m) وتسير بسرعة (v) اصطدمت بحائط وارتدت بنصف سرعتها فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي:	ب
2008	الأول		(أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{3}{8}mv^2$ (ج) $\frac{1}{4}mv^2$ (د) $\frac{1}{8}mv^2$	ب
2009	الأول		جسم كتلته (m) وسرعته (v) اصطدم بجدار وارتد بنفس السرعة فإن التغير في زخمه يساوي:	ج
2009	الأول		(أ) صفر (ب) $1.5mv$ (ج) $2mv$ (د) mv	ج
2010	الأول		يدور قمر صناعي حول الأرض فإذا كانت كتلته (m) وسرعته (v) فإن التغير في زخمه لدى اجتيازه نصف المدار حول الأرض	د
2010	الأول		(أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$	د
2011	الأول		جسمان (A, B) بحيث ($m_A = 2m_B$) يتحركان بسرعة مقدارها (v) لكل منهما فإن	د
2011	الأول		(أ) دفع (A) على (B) أكبر من دفع (B) على (A) (ب) دفع (A) على (B) أقل من دفع (B) على (A) (ج) دفع (A) على (B) يساوي من دفع (B) على (A) (د) دفع (A) على (B) يساوي ويعاكس من دفع (B) على (A)	د
2011	الأول		اقتربت كرة كتلتها ($0.2Kg$) من مضرب بسرعة ($40m/s$) بالاتجاه الأفقي، وارتدت عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة ($50m/s$) فإن الدفع الذي أثر في الكرة أثناء فترة التلامس:	أ
2011	الأول		(أ) $18N.s$ (ب) $2N.s$ (ج) $900N.s$ (د) $90N.s$	أ
2012	الأول		إذا علمت ان مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته (m) فإنك تستطيع حساب:	د
2012	الأول		(أ) سرعته الابتدائية (ب) سرعته النهائية (ج) تسارعه (د) التغير في سرعته	د

2012	الدور الثاني	الأول	جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة فإذا كانت $(K_x = 2K_y)$ فإن P_x تساوي: (أ) $\sqrt{2}P_y$ (ب) P_y (ج) $4P_y$ (د) $2P_y$	
2013	الأول	د	جسم كتلته (m) يتحرك على خط مستقيم بسرعة ثابتة مقدارها (v) فإذا تضاعفت طاقة حركته فإن زخمه يساوي: (أ) $P_2 = \frac{1}{2}P_1$ (ب) $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}P_1$ (ج) $P_2 = 2P_1$ (د) $P_2 = \sqrt{2}P_1$	
2013	الدور الثاني	الأول	ب	إذا تغيرت سرعة جسم كتلته $4Kg$ بمقدار $(12m/s)$ فإن الدفع الذي أثر عليه بوحدة $(N.s)$ (أ) 3 (ب) 48 (ج) 32 (د) 0.33
2015	الأول	أ	قمر صناعي كتلته (m) يدور حول الأرض بسرعة ثابتة (v) فإن التغير في كمية تحركه عندما يدور دورة كاملة: (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$	
2016	الأول	د	يتحرك جسم نحو المحور السيني الموجب بزخم قدره، P فإذا أثرت عليه قوة فأصبح زخمه $4P$ نحو المحور السيني السالب فإن دفع محصلة القوى عليه تساوي (أ) $3P$ نحو المحور السيني الموجب (ب) $3P$ نحو المحور السيني السالب (ج) $5P$ نحو المحور السيني الموجب (د) $5P$ نحو المحور السيني السالب	
2016	الدور الثاني	الأول	ج	دفع محصلة القوى على جسم متحرك يساوي: (أ) التغير في طاقة حركته (ب) التغير في سرعة تحريكه (ج) التغير في كمية تحركه (د) التغير في كتلته
2016	الدور الثالث	الأول	أ	كمية التحرك لنظام مكون من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما (m) وتسيران باتجاهين متعاكسين وب نفس السرعة (v) (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) mv^2
2017	الأول	أ	(x, y) كرتان فإذا كانت $(m_x = \frac{1}{2}m_y)$ و $(K_y = 8K_x)$ فإن كمية التحرك K_x تساوي: (أ) $0.25K_y$ (ب) K_y (ج) $4K_y$ (د) $8K_y$	
2017	الأول	أ	تتحرك سيارة كتلتها $(900Kg)$ بسرعة مقدارها (v) فإذا بلغت قوة المحرك $1050N$ خلال نصف دقيقة فأصبحت سرعة السيارة $(55m/s)$ فإن السرعة الابتدائية للسيارة (أ) $20m/s$ (ب) $25m/s$ (ج) $30m/s$ (د) $35m/s$	
2017	الدور الثاني	الأول	ج	إذا كانت كمية التحرك لجسم $(16Kg.m/s)$ فكم تصبح كمية تحركه إذا أصبحت الطاقة الحركية له أربعة أمثال ما كانت عليه بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟ (أ) 4 (ب) 16 (ج) 32 (د) 64
2017	الدور الثاني	الأول	ب	يستقر جسم كتلته $(5Kg)$ على سطح أفقي أملس فإذا تحرك هذا الجسم تحت تأثير قوة متغيرة مع الزمن حسب الرسم البياني المجاور عند أي ثانية من بداية حركته تكون سرعته $(6m/s)$  (أ) 2s (ب) 3s (ج) 5 (د) 8s

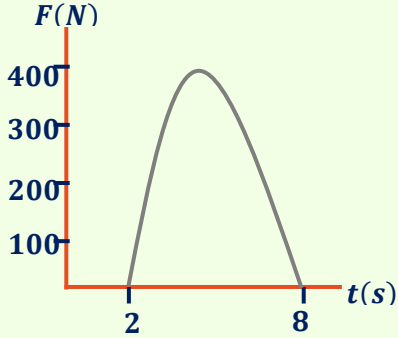
2017 الدور الثالث	الأول	لاعب غطس يقفز عن منصة القفز الثابتة باتجاه حوض سباحة كما في الشكل المجاور ما النقطة التي تكون عندها كمية تحرك جسمه أكبر ما يمكن؟ (أ) a (ب) b (ج) c (د) d 	د
2017 الدور الثالث	الأول	عند اصطدام كرتين إحداهما أكبر كتلة من الأخرى، فإن مقدار القوة التي تحدثها كل منهما على الأخرى تكون (أ) الكتلة الأكبر تحدث قوة أكبر (ب) الكتلة الأصغر تحدث قوة أكبر (ج) القوتان متساويتان (د) تعتمد قوة كل منهما على مقدار سرعتيهما قبل التصادم.	ج
2017 الدور الثالث	الأول	يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين الزخم والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة ما مقدار القوة المؤثرة بوحدة نيوتن  (أ) 5 (ب) 20 (ج) 40 (د) 120	أ
2018	الأول	اصطدمت كتلتان متماثلتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين بنفس السرعة، فإن التغير في زخم النظام (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$	أ
2018 الدور الثاني	الأول	كرة كتلتها $(0.3Kg)$ تسير بسرعة $(30m/s)$ اصطدمت بحائط فارقت في الاتجاه المعاكس بسرعة $(20m/s)$ إذا كان زمن التصادم $(0.1s)$ ما متوسط قوة الدفع المؤثرة عليها بوحدة نيوتن؟ (أ) 30 (ب) 60 (ج) 90 (د) 150	د
2018 الدور الثالث	الأول	جسمان x, y إذا كانت $(m_x = 3m_y)$ و $(P_x = 6P_y)$ فكم تكون (K_x) (أ) $3K_y$ (ب) $6K_y$ (ج) $12K_y$ (د) $18K_y$	ج
2019	الأول	أي الكميات التالية تمثل المعدل الزمني للتغير في الزخم الخطي (أ) الدفع (ب) الشغل (ج) القوة (د) التسارع	ج

2019	الأول	عند مضاعفة الطاقة الحركية لجسم زخمه الخطي ($16Kg \cdot m/s$) بمقدار (4 مرات) بثبوت الكتلة فما زخمه بوحدة ($Kg \cdot m/s$)؟ (أ) 32 (ب) 16 (ج) 8 (د) 4	أ
2019	الأول	اصطدم جسم كتلته ($2Kg$) يتحرك أفقياً بسرعة ($6m/s$) بجدار فكان الدفع المؤثر عليه من الجدار ($16N \cdot s$) فما التغير في سرعته بوحدة (m/s): (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 8	د
2019	الدور الثاني	أي الكميات الفيزيائية الآتية لها نفس وحدة قياس الدفع؟ (أ) الزخم (ب) طاقة الحركة (ج) الشغل (د) القوة المؤثرة	أ
2019	الدور الثاني	جسم كتلته ($4Kg$) يتحرك بسرعة ($2m/s$) أثرت عليه قوة لمدة ($4s$) فزادت زخمه بمقدار ($40N \cdot s$) فما مقدار القوة عليه بوحدة (النيوتن)؟ (أ) 8 (ب) 10 (ج) 16 (د) 32	ب
2019	الدور الثالث	في منحني (الدفع - التغير في السرعة) ماذا يمثل ميل المنحني؟ (أ) القوة المؤثرة (ب) التسارع (ج) ال (د) كتلة الجسم	د
2020	الأول	ماذا يمثل ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور للرسم البياني (الزخم - السرعة)؟ (أ) الدفع المؤثر على الجسم (ب) كتلة الجسم (ج) التغير في زخم الجسم (د) محصلة القوى المؤثرة على الجسم	ب
2020	الأول	زخم نظام مكون من جسمين، الأول كتلته (m) والثاني كتلته ($3m$) ويتحركان في اتجاهين متعاكسين وبالسرعته نفسها (v)؟ (أ) 0 (ب) mv (ج) $2mv$ (د) $4mv$	ج
2020	الأول	جسمان (Y, X)، إذا كانت كتلة الجسم (Y) تساوي ($\frac{1}{4}m_x$) وزخمه ($\frac{1}{4}P_x$)، فما مقدار الطاقة الحركية (K_Y) (أ) $16K_X$ (ب) $\frac{1}{64}K_X$ (ج) $\frac{1}{16}K_X$ (د) $\frac{1}{4}K_X$	د
2020	الدور الثاني	جسمان (a, b) إذا كانت كتلتيهما ($m_a = 4m_b$) ولهما نفس الطاقة الحركية فما النسبة بين زخميها ($P_a : P_b$)؟ (أ) 2:1 (ب) 1:2 (ج) 4:1 (د) 1:4	أ

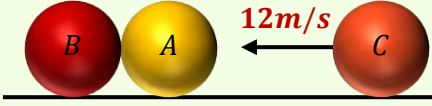
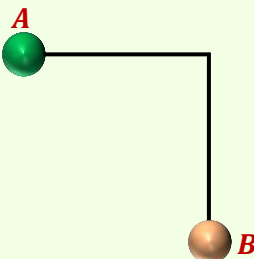
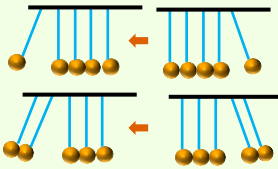
2020 الدور الثاني	الأول	إذا دفع رجل كتلته $(80Kg)$ يقف على أرض جليدية أفقية ولدأ ساكناً كتلته $(20Kg)$ ، وتحرك الولد بسرعة $(2m/s)$ ، فكم يساوي التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟ (أ) 240 (ب) 140 (ج) 100 (د) 0	د
2020 الدور الثاني	الأول	جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(3m/s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة، مثلت بيانياً مع الزمن كما في الشكل المجاور، ما مقدار الدفع الكلي المؤثر عليه بوحدة $(N.s)$ ؟ (أ) 30 (ب) 50 (ج) 10 (د) 0	ب
2020 الدور الثالث	الأول	جسم ساكن على مستوى أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة باتجاه اليمين كما في الشكل، عند أي زمن (t) يمتلك الجسم أكبر سرعة ؟ (أ) 2s (ب) 4s (ج) 6s (د) 8s	د
2020 الدور الثالث	الأول	يتحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) فما النسبة بين طاقته الحركية إلى زخمه $\left(\frac{K}{P}\right)$ ؟ (أ) $\frac{m}{2}$ (ب) $\frac{2}{m}$ (ج) $\frac{v}{2}$ (د) $\frac{2}{v}$	ج
2020 الدور الثالث	الأول	سقط جسم كتلته $(1Kg)$ سقوطاً حراً من ارتفاع $(180cm)$ عن سطح الأرض وارتد عنها رأسياً لأعلى بسرعة $(2m/s)$ فما دفع الكرة على الأرض بوحدة $(N.s)$ علماً بأن تسارع الجاذبية $(10m/s^2)$. (أ) 4 لأعلى (ب) 4 لأسفل (ج) 8 لأعلى (د) 8 لأسفل	د
2021	الأول	في تصادم بين كرتين أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة $(100N)$ فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار $(5N.s)$ ، ما مقدار تصادم الكرتين بوحدة (ثانية) ؟ (أ) 0.05 (ب) 5 (ج) 20 (د) 500	أ
2021	الأول	جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة، إذا كانت $(K_x = 9K_y)$ ، فكم تساوي (P_x) ؟ (أ) $\sqrt{3}P_y$ (ب) $\frac{1}{3}P_y$ (ج) $3P_y$ (د) $9P_y$	ج

ب	إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى لقوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي $(900N \cdot s)$ فما متوسط قوة الدفع بوحدة نيوتن؟ (أ) 200 (ب) 150 (ج) 100 (د) 50	الأول	2021 الدور الثاني
أ	ما مقدار الزخم الخطي لنظام من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما (m) ويسيران باتجاهين متعاكسين بنفس السرعة (v)؟ (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$	الأول	2021 الدور الثالث
ب	جسم كتلته $(5Kg)$ وزخمه $(15Kg \cdot m/s)$، ما مقدار محصلة القوى التي يجب أن تؤثر على الجسم لزيادة سرعته إلى $(9m/s)$ خلال $(15s)$ بوحدة (N)؟ (أ) 0.5 (ب) 2 (ج) 2.4 (د) 4	الأول	2022
أ	جسمان (A, B) لهما نفس الكتلة، إذا كانت الطاقة الحركية للجسم (A) تساوي مثلي الطاقة الحركية للجسم (B) فكم يساوي زخم الجسم (A)؟ (أ) $(P_A = \sqrt{2}P_B)$ (ب) $(P_A = P_B)$ (ج) $(P_A = 2P_B)$ (د) $(P_A = 4P_B)$	الأول	2023
ب	كرة كتلتها (m) وسرعتها (v) اصطدمت بجدار وارتدت عنه فاقدة (36%) من طاقتها الحركية، ما كمية زخمها بعد التصادم؟ (أ) $(\frac{3}{5}mv)$ (ب) $(\frac{4}{5}mv)$ (ج) $(\frac{1}{2}mv)$ (د) (mv)	الأول	2023 الدور الثاني
أ	يدفع رجل كتلته $(50Kg)$ يقف على أرضية جليدية أفقية ولدأ ساكناً كتلته $(30Kg)$ كم يساوي التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة $(Kg \cdot m/s)$؟ (أ) 0 (ب) 100 (ج) 120 (د) 200	الأول	2023 الدور الثاني
ج	أي الكميات الآتية تمثل (المعدل الزمني للتغير في الزخم)؟ (أ) الشغل (ب) الدفع (ج) القوة (د) التسارع	الأول	2023 الدور الثالث

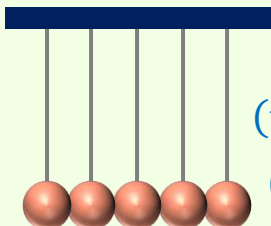
2023 الدور الثالث	الأول	انفجرت قذيفة ساكنة كتلتها $(16Kg)$ إلى جزأين فإذا كانت كتلة الجزء الأول $(12Kg)$ ويتحرك بسرعة $(4m/s)$ فما مقدار طاقة حركة الجزء الثاني بوحدة الجول؟ (أ) 288 (ب) 192 (ج) 144 (د) 96	أ
2024	الأول	إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور السيني والزمن على المحور الصادي فماذا يمثل ميل المنحنى؟ (أ) السرعة (ب) الطاقة الحركية (ج) مقلوب الدفع (د) مقلوب القوة	ج
2024	الأول	سيارة كتلتها (m) تتحرك بسرعة مقدارها (v) فإذا فقدت (20%) من سرعتها أثناء تحركها بنفس الاتجاه فما مقدار التغير في زخمها؟ (أ) mv (ب) $0.2mv$ (ج) $0.8mv$ (د) $1.2mv$	ب
2024	الأول	جسمان (a, b) إذا علمت أن $(v_a = 2v_b)$ وأن $(P_a = 4P_b)$ فما مقدار (K_a) (أ) $(3K_b)$ (ب) $(8K_b)$ (ج) $(9K_b)$ (د) $(12K_b)$	ب
2024 الدور الثاني	الأول	جسم كتلته $(6Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها (v) أقرت عليه قوة مقدارها $(12N)$ بنفس اتجاه حركته ولمدة $(3s)$ فأصبح مقدار سرعته $(2v)$ فكم يصبح مقدار زخمه بوحدة $(Kg.m/s)$. (أ) 24 (ب) 36 (ج) 60 (د) 72	د
2024 الدور الثاني	الأول	قذيفة كتلتها $(5Kg)$ ، أطلقت أفقياً بسرعة $(60m/s)$ من زورق حربي كتلته $(400Kg)$ ساكن على سطح الماء، بإهمال مقاومة الماء، ما مقدار سرعة ارتداد الزورق بعد إطلاق القذيفة مباشرة بوحدة (m/s) ؟ (أ) 0.75 (ب) 1.5 (ج) 2 (د) 5	أ
2024 الدور الثالث	الأول	ما مجموع الزخم الخطي لنظام يتكون من كرتين كتلة الأولى تساوي نصف كتلة الكرة الثانية وتسيران بنفس السرعة (v) في اتجاهين متعاكسين؟ (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{1}{2}mv$	د
2024 الدور الثالث	الأول	أثرت قوة في جسم ساكن بدفع مقداره $(0.8Kg.m/s)$ فتتحرك الجسم بسرعة $(0.8m/s)$ ، ما كتلة الجسم بوحدة الكيلو جرام (أ) (0.2) (ب) (0.8) (ج) (1) (د) (1.6)	ج
2025	الأول	جسمان (m_1, m_2) كتلة الجسم الأول تساوي نصف كتلة الجسم الثاني $\left(m_1 = \frac{1}{2}m_2\right)$ وطاقتيه الحركية تساوي ثمن الطاقة الحركية للجسم الثاني $\left(K_1 = \frac{1}{8}K_2\right)$ ، ما النسبة بين زخم الجسم الأول إلى زخم الجسم الثاني $(P_1:P_2)$ ؟ (أ) 1:8 (ب) 1:4 (ج) 1:16 (د) 16:1	ب

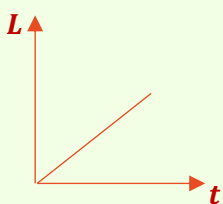
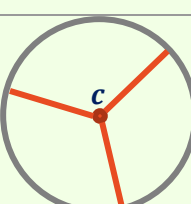
د	إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى القوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي $(1200N \cdot s)$ فما متوسط قوة الدفع بوحدة النيوتن؟  أ) 50 (ب) 100 ج) 150 (د) 200	أ	الأول	2025
ج	اصطدمت كرة كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(4m/s)$ بحائط وارتدت عن بنفس السرعة، ما مقدار التغير في زخمها الخطي بوحدة $(Kg \cdot m/s)$؟ أ) 0 (ب) 8 (ج) 16 (د) 32	أ	الثاني	2025
د	إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور الصادي والزمن على المحور السيني فماذا يمثل ميل المنحنى؟ أ) التسارع (ب) الدفع (ج) الطاقة الحركية (د) القوة	أ	الأول	2025 الدور الثاني
ج	أي الآتي يكافئ وحدة الجول (J) في النظام الدولي للوحدات؟ أ) $Kg \cdot m/s^2$ (ب) $Kg \cdot m^2/s$ ج) $Kg \cdot (m/s)^2$ (د) $Kg(m/s)$	أ	الأول	2025 الدور الثاني
أ	جسم كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن كتلته $(2m)$، اصطدم به وارتد في الاتجاه المعاكس إذا علمت أن الدفع المؤثر على الجسم الساكن يساوي $\left(\frac{4mv}{3}\right)$، فجد مقدار سرعة الجسم الأول بعد التصادم مباشرة؟ أ) $\frac{1}{3}v$ (ب) $\frac{2}{3}v$ (ج) $\frac{1}{2}v$ (د) v	أ	الخامس	2025 الدور الثاني
ب	جسمان (x, y) إذا كانت $(m_y = 4m_x)$ والطاقة الحركية لهما متساوية ما العلاقة بين زخم الجسمين؟ أ) $P_y = P_x$ (ب) $P_y = 2P_x$ ج) $P_y = \frac{1}{2}P_x$ (د) $P_y = 4P_x$	أ	الأول	2025 الدور الثالث

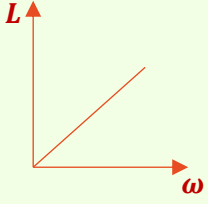
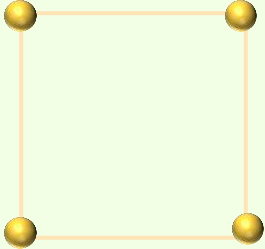
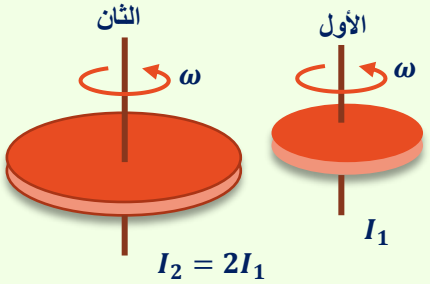
2025 الدور الثالث	الأول	أ	أثرت قوة مقدارها $(20N)$ على جسم كتلته $(5Kg)$ لمدة $(4s)$ ، فما التغير في سرعته بوحدة (m/s) ؟	ج
2007 الدور الثاني	الأول	أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) mv^2	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي	ب
2009	الأول	ب	عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر (أ) متساو لكل أنواع التصادمات (ب) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمات (ج) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط (د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات غير المرنة فقط	ب
2010 الدور الثاني	الأول	أ) طاقة الحركة ج) مجموع سرعات الأجسام	العملية المحفوظة دائماً في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي (أ) طاقة الحركة (ب) الطاقة الميكانيكية (ج) كمية التحرك	د
2011 الدور الثاني	الأول	أ) $\frac{3}{4}m/s$ ب) $\frac{1}{6}m/s$ ج) $\frac{1}{3}m/s$ د) $\frac{1}{2}m/s$	تتحرك كرتان متماثلتان باتجاه بعضهما وعلى خط مستقيم بسرعتين هما $(1m/s)$ و $(2m/s)$ إذا اصطدمتا الكرتان معاً وكونتا جسماً واحداً بعد التصادم وتحرك على نفس الخط فإن مقدار السرعة المشتركة بين الكرتين هو	د
2014 الدور الثاني	الأول	ج	أي العبارات الآتية تميز التصادم المرن: (أ) كمية التحرك محفوظة (ب) سرعة مركز الكتلة للنظام ثابتة (ج) طاقة الحركة محفوظة (د) الأجسام تحتفظ بسرعتها قبل التصادم	ج
2015 الدور الثاني	الأول	أ) $\frac{1}{4}mv^2$ ب) $\frac{1}{2}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) mv^2	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي	أ
2016 الدور الثاني	الأول	ب	العملية المحفوظة دائماً في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي (أ) طاقة الحركة (ب) كمية التحرك (ج) الطاقة الميكانيكية (د) مجموع سرعات الأجسام	ب
2016 الدور الثالث	الأول	ج	في أي عملية تصادم بين جسمين (a, b) حيث $(m_a = 2m_b)$ يكون (أ) دفع $(a \rightarrow b) =$ دفع $(b \rightarrow a)$ (ب) دفع $(a \rightarrow b) = 2 \times$ دفع $(b \rightarrow a)$ (ج) دفع $(a \rightarrow b) = -$ دفع $(b \rightarrow a)$ (د) دفع $(a \rightarrow b) = - 2 \times$ دفع $(b \rightarrow a)$	ج
2016 الدور الثالث	الأول	ب	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي	ب
2018 الدور الثالث	الأول	أ	عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر: (أ) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمات (ب) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط (ج) متساو لكل أنواع التصادمات (د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات عديمة المرونة فقط	أ

2019	الأول	إذا سقطت كرة على الأرض وارتدت إلى نفس الارتفاع الذي سقطت منه فإن: (أ) التصادم مرن (ب) التصادم عديم المرونة (ج) التصادم غير مرن (د) $\Delta P_{\text{لكرة}} = 0$	أ
2019 الدور الثاني	الأول	ما الصيغة التي تمثل القانون الثالث لنيوتن في التصادم بين جسمين؟ (أ) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ (ب) $\Delta P_1 = -\Delta P_2$ (ج) $P = 0$ (د) $\Delta P = 0$	ب
2019 الدور الثالث	الأول	اصطدم جسم (A) كتلته (m_1) ومتحرك بسرعة (v_1) بكرة كتلتها (m_2) وسرعتها (v_2) حيث $(m_2 > m_1)$ و $(v_1 > v_2)$ تصادماً عديم المرونة، إن التغير في الزخم: (أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم (A) (ب) يكون أكبر للجسم (A) منه للكرة (ج) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل منهما (د) متساو في المقدار ومتماثل في الاتجاه لكل منهما	ج
2019 الدور الثالث	الأول	في الشكل المجاور: ثلاث كرات زجاجية متماثلة الكتلة (A, B, C)، إذا تحركت الكرة (C) بسرعة مقدارها $(12m/s)$ نحو الكرتين (B, A) الساكنتين والمتلامستين فاصطدمت بالكرة (A) تصادماً مرناً - بإهمال الاحتكاك فإنه بعد التصادم مباشرة:  (أ) تتحرك الثلاث كرات بسرعة مقدارها $(4m/s)$ (ب) تسكن الكرة (C)، وتتحرك الكرتان (A), (B) بسرعة $(4m/s)$ (ج) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة $(12m/s)$ (د) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة $(6m/s)$	ج
2020	الأول	في تجربة السكة الهوائية تصادمت عربتان مختلفتان في الكتلة وتتحركان باتجاهين متعاكسين تصادماً مرناً فإذا كانت كتلة العربة الأولى (m) وكتلة العربة الثانية $(4m)$ وسرعة العربة الأولى قبل التصادم (v) وسرعة العربة الثانية بعد التصادم $(2v)$ فما مقدار السرعة النسبية للعربتين بعد التصادم؟ (أ) $2v$ (ب) $3v$ (ج) $4v$ (د) $5v$	ب
2020	الأول	كرتان (A, B) متماثلتان في الكتلة ومعلقتان بخطين طول كل منهما $(1m)$ سحبت الكرة (A) حتى أصبح الخيط أفقياً، وتركت لتسقط من السكون وتصطدم بالكرة (B) الساكنة عند أخفض نقطة تصادماً عديم المرونة، ما الارتفاع الذي تصل إليه الكرتان بعد التصادم؟  (أ) 0.05 (ب) $0.25m$ (ج) $0.5m$ (د) $1m$	ب
2020 الدور الثاني	الأول	في الشكل المجاور، ما الذي يجعل عدد الكرات التي تنطلق بعد التصادم يساوي عدد الكرات المتحركة قبل التصادم؟  (أ) حفظ الزخم والتغير في الطاقة الحركية (ب) التغير في الزخم وحفظ الطاقة الحركية (ج) حفظ الزخم والطاقة الحركية معاً (د) التغير في الطاقة الميكانيكية	ج

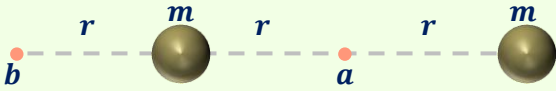
2020 الدور الثاني	الأول	أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن (أ) السرعة النسبية لأحد الجسمين قبل وبعد التصادم متساوية مقداراً ومتعاكسة اتجاهاً (ب) التغير في زخم أحد الجسمين يكون أكبر من التغير في الزخم للجسم الآخر (ج) الدفع الذي يؤثر به أحد الجسمين المتصادمين على الآخر متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه (د) النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم تساوي واحد صحيح	ج
2020 الدور الثالث	الأول	اصطدمت كرة كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(2m/s)$ بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(3Kg)$ تصادماً مرناً، ما مقدار التغير في الطاقة الحركية الناتج عن التصادم بوحدة الجول؟ (أ) صفر (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{2}$	أ
2020 الدور الثالث	الأول	اصطدم جسم (A) كتلته (m_1) ومتحرك بسرعة (v_1) بكرة كتلتها (m_2) وسرعتها (v_2) حيث $(m_1 > m_2)$ و $(v_2 > v_1)$ تصادم عديم المرونة، إن التغير في الزخم: (أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم A (ب) يكون أكبر للجسم A منه للكرة (ج) متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه (د) متساوي في المقدار ومتماثل في الاتجاه	ج
2021 الدور الثاني	الأول	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته ثلاثة أمثال الأول، ما الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم؟ (أ) $\frac{1}{8}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{3}{8}mv^2$ (د) $\frac{1}{2}mv^2$	ج
2021 الدور الثالث	الأول	تحرك جسم كتلته (m) وسرعته (v) نحو جسم آخر ساكن ومماثل له في الكتلة، فاصطدم به تصادماً مرناً وبقي الجسمان على نفس خط التصادم، ماذا يحدث بعد التصادم؟ (أ) يسكن الأول ويتحرك الثاني بنفس مقدار وعكس اتجاه سرعة الجسم الأول قبل التصادم (ب) يسكن الأول ويتحرك الثاني بمثلي سرعة الجسم الأول قبل التصادم وبنفس الاتجاه (ج) يسكن الجسمان الأول والثاني. (د) يسكن الأول ويتحرك الثاني بنفس مقدار واتجاه سرعة الجسم الأول قبل التصادم	د
2022	الأول	تصادم جسمان تصادماً مرناً، الأول كتلته (m) يتحرك بسرعة $(2v)$ باتجاه جسم آخر كتلته $(2m)$، ويتحرك بسرعة مقدارها (v) نحو الجسم الأول، فكم تساوي السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم مباشرة؟ (أ) صفر (ب) $-2v$ (ج) $-3v$ (د) $-4v$	ج

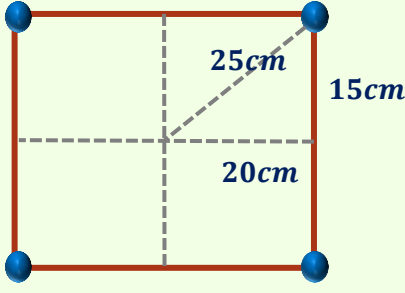
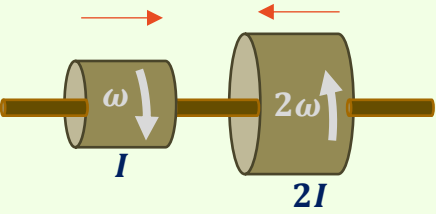
2023	الأول	في التصادم عديم المرونة، كم تساوي النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية له بعد التصادم؟ (أ) أقل من واحد صحيح (ب) واحد صحيح (ج) أكبر من واحد صحيح (د) صفر	ج
2023	الأول	في تصادم بين كرتين، أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة مقدارها $(100N)$، فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار $(0.5N \cdot s)$، فما مقدار زمن تصادم الكرتين بوحدة (s)؟ (أ) 0.005 (ب) 20 (ج) 50 (د) 200	أ
2023 الدور الثالث	الأول	في التصادم عديم المرونة بين جسمين، أي من الآتية تعتبر صحيحة؟ (أ) $(\sum K_f > \sum K_i)$ (ب) $(\sum K_f = \sum K_i)$ (ج) $(v_{12i} = v_{21f})$ (د) $(v_{12f} = 0)$	د
2025	الأول	أي الكميات الفيزيائية تبقى محفوظة دائماً في أية عملية تصادم في نظام معزول؟ (أ) طاقة الحركة (ب) الزخم (ج) السرعة (د) الطاقة الميكانيكية	ب
2025	السادس	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة، ما الطاقة الضائعة نتيجة التصادم (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) $\frac{1}{16}mv^2$	ب
2025 الدور الثاني	الرابع	أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن؟ (أ) $\sum K_i = \sum K_f$ (ب) $\sum K_i \neq \sum K_f$ (ج) $\sum P_i < \sum P_f$ (د) $\sum P_i > \sum P_f$	ب
2025 الدور الثالث	الثاني	تصادم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة بجسم آخر ساكن مماثلة له في الكتلة، ما الطاقة الحركية الضائعة؟ (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{3}{4}mv^2$ (د) mv^2	ب
2025 الدور الثالث	الثالث	في الشكل المجاور عند سحب كرة من كرات نيوتن من الجهة اليمين وافلاتها لتتصادم بالكرات بسرعة (v)، فما الذي يحصل للكرات في الجهة اليسرى؟ (أ) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بنفس السرعة (v) (ب) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بضعف السرعة (v) (ج) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى السرعة $(v/2)$ (د) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى بضعفي السرعة (v) 	أ

2019	الأول	أ	إذا كان القصور الدوراني لمسطرة مترية طولها $(1m)$ وكتلتها $(4kg)$ حول محور عمودي عند المركز $\left(I_1 = \frac{1}{12}ML^2\right)$ والقصور الدوراني لها حول محور عمودي عند الطرف $\left(I_2 = \frac{1}{3}ML^2\right)$ فما النسبة $(I_1 : I_2)$ ؟ (أ) 1:10 (ب) 3:4 (ج) 1:8 (د) 1:4	د
2019	الأول	أ	تدور الأرض حول محورها مرة واحدة يومياً بسرعة زاوية (ω) ، افترض ان سرعتها الزاوية أصبحت $\left(\frac{1}{4}\omega\right)$ وباعتبار أن كثافة الأرض منتظمة وكتلتها ثابتة، ماذا حدث لقطر الأرض في الحالة الافتراضية علماً أن $I = \frac{2}{5}mr^2$ ؟ (أ) لم يتغير (ب) أصبح مثلي ما كان عليه (ج) انكمش إلى النصف (د) انكمش إلى الربع	ب
2019	الدور الثاني	أ	ما القصور الدوراني بوحدة $(Kg.m^2)$ لأربع كتل متماثلة قيمة الواحدة منها (m) موضوعة على رؤوس مربع طول ضلعه (L) بالنسبة لمحور عمودي عليه في مركزه؟ (أ) mL^2 (ب) $\sqrt{3}mL^2$ (ج) $2mL^2$ (د) $3mL^2$	ج
2019	الدور الثاني	أ	جسمان (A, B) إذا كان $(I_B = 2I_A)$ وكان $(L_B = 4L_A)$ ، فكم تساوي الطاقة الحركية الدورانية (K_B) ؟ (أ) $(2K_A)$ (ب) $(4K_A)$ (ج) $(8K_A)$ (د) $(16K_A)$	ج
2019	الدور الثالث	أ	الشكل المجاور يمثل العلاقة بين الزخم الزاوي والزمن، لعجلة تدور حول محور عمودي عليها يمر من مركزها. ماذا يمثل ميل الخط المستقيم (أ) القصور الدوراني (ب) السرعة الزاوية (ج) كتلة العجلة (د) عزم الدوران 	د
2019	الدور الثالث	أ	جسمان (Y, X) إذا كان $(I_Y = 2I_X)$ وكان $(K_Y = 8K_X)$ ، فإن (ω_Y) ؟ (أ) (ω_X) (ب) $(2\omega_X)$ (ج) $(4\omega_X)$ (د) $(8\omega_X)$	ب
2020	الأول	أ	في الشكل المجاور يمثل نظام مكون من حلقة معدنية كتلتها (m) يصلها بمركزها (c) ثلاثة أسلاك من نفس المعدن، كتلة السلك الواحد (m) وطوله (L) ، ما القصور الدوراني للنظام؟ (إذا علمت أن $(I_{\text{حلقة}} = MR^2)$ $\left(I_{\text{سلك عند الطرف}} = \frac{1}{3}ML^2\right)$ $\left(I_{\text{سلك عند المركز}} = \frac{1}{12}ML^2\right)$ ؟ (أ) mL^2 (ب) $1.25mL^2$ (ج) $2mL^2$ (د) $3mL^2$ 	ج

2020	الأول	أ	يدور قمر صناعي في مسار دائري حول الأرض إذا كانت كتلته (m) وسرعته ثابتة مقدارها (v) فما مقدار التغير في زخمه الزاوي عند دورانه نصف دورة؟ (أ) 0 (ب) $\frac{1}{2}I\omega$ (ج) $I\omega$ (د) $2I\omega$	أ
2020 الدور الثاني	الأول	أ	جسم يتحرك دورانياً بسرعة زاوية (ω_1) وطاقته الحركية (K_1)، إذا أصبحت سرعته الزاوية ($3\omega_1$)، فكم تصبح طاقته الحركية (K_2)؟ (أ) $K_2 = 9K_1$ (ب) $K_2 = 6K_1$ (ج) $K_2 = 3K_1$ (د) $K_2 = K_1$	أ
2020 الدور الثاني	الأول	أ	الشكل المجاور يمثل العلاقة البيانية بين (L, ω) لجسم يتحرك حركة دورانية، حيث (ω) السرعة الزاوية للجسم و (L) الزخم الزاوي للجسم، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟ (أ) القصور الدوراني للجسم (ب) التسارع الزاوي للجسم (ج) القوة المركزية المؤثرة على الجسم (د) طاقة الحركة الدورانية للجسم 	أ
2020 الدورة الثالثة	الأول	أ	أربع أجسام نقطية متماثلة كتلة كل منها (m) موضوعة على رؤوس مربع طول ضلعه (r) فما القصور الدوراني للنظام بالنسبة لمحور عمودي على مستوى المربع يمر في أحد رؤوس المربع؟ (أ) mr^2 (ب) $2mr^2$ (ج) $\sqrt{2}mr^2$ (د) $4mr^2$ 	د
2020 الدورة الثالثة	الأول	أ	ما الكمية المحفوظة دائماً في أية عملية تلاصق لمنظومة من الأجسام تتحرك دورانياً حول محور ثابت؟ (أ) الطاقة الحركية الدورانية (ب) السرعة الزاوية (ج) الزخم الزاوي (د) العزم الدوراني	ج
2021	الأول	أ	يبين الشكل المجاور قرصين من مادتين مختلفتين يدوران بنفس السرعة الزاوية حول محور عمودي على مستوى القرص ويمر بمركزه، ما العلاقة التي تربط الزخم الزاوي للقرص الأول بطاقة الحركة الدورانية للقرص الثاني؟  (أ) $L_1 = \sqrt{I_1 K_2}$ (ب) $L_1 = \sqrt{\frac{I_1 K_2}{2}}$ (ج) $L_1 = \sqrt{2I_1 K_2}$ (د) $L_1 = \frac{4}{\sqrt{I_1 K_2}}$	أ

2021 الدورة الثالثة	الأول	أ	جسمان (A, B) لهما عزم القصور الدوراني نفسه، إذا كان $(L_A = 2L_B)$ ، ما العلاقة بين طاقتي حركتهما الدورانية؟ (أ) $K_A = \frac{1}{4} K_B$ (ب) $K_A = \frac{1}{2} K_B$ (ج) $K_A = 2K_B$ (د) $K_A = 4K_B$	د
2022	الأول	أ	يدور إطار قصوره الدوراني (I) بسرعة زاوية مقدارها (ω) ، عندما يوصل بمحور دورانه إطار آخر ساكن قصوره الدوراني $(2I)$ ما التغير في الزخم الزاوي للإطارين معاً بوحدة $(N.m.s)$ ؟ (أ) صفر (ب) $I\omega$ (ج) $2I\omega$ (د) $3I\omega$	أ
2022	الأول	أ	يمثل الشكل المجاور، اسطوانتين مصمتتين ومتساويتين في الكتلة، إذا كان نصف قطر الأسطوانة (A) يساوي مثلي نصف قطر الأسطوانة (B) وتدور كل منهما حول محور ثابت فما القصور الدوراني للأسطوانة (A) ؟ (إذا علمت أن $I_{\text{اسطوانة}} = \frac{1}{2} MR^2$) (أ) $I_A = \frac{1}{2} I_B$ (ب) $I_A = I_B$ (ج) $I_A = 2I_B$ (د) $I_A = 4I_B$	د
2023	الأول	أ	أثرت قوة مماسية مقدارها $(40N)$ على حافة قرص نصف قطره $(20cm)$ ، إذا علمت أن التسارع الزاوي للقرص يساوي $(0.32rad/s^2)$ ، ما القصور الدوراني له بوحدة $(Kg.m^2)$ ؟ (أ) (0.25) (ب) (2.5) (ج) (25) (د) (250)	ج
2023	الأول	أ	دور إطار قصوره الدوراني $(I = 0.1Kg.m^2)$ بسرعة زاوية $(900rev/min)$ ، عندما يوصل بمحور دوراته إطار آخر ساكن قصوره الدوراني $(5I)$ ما مقدار السرعة الزاوية للإطارين معاً بوحدة (rad/s) ؟ (أ) π (ب) 2π (ج) 3π (د) 5π	د
2023 الدورة الثانية	الأول	أ	أي الكميات الآتية محفوظة دائماً في أية عملية تلاصق لمنظومة أجسام تتحرك دورانياً حول محور ثابت؟ (أ) الطاقة الحركية الدورانية (ب) الزخم الزاوي (ج) السرعة الزاوية (د) العزم الدوراني	ب

2023 الدورة الثانية	الأول	أ	يدور دولاب بمعدل (6) دورات في الثانية، فإذا علمت أن قصوره الدوراني $(1.12 Kg.m^2)$، ما مقدار طاقته الحركية الدورانية بوحدة (الجول)؟ (أ) (21.1) (ب) (23.63) (ج) (795.88) (د) (253.2)	ج
2023 الدورة الثالثة	الأول	أ	أي من الآتية تمثل وحدة قياس الزخم الزاوي؟ (أ) $(Kg.m/s)$ (ب) $(N.s^2)$ (ج) $(J.s)$ (د) $(Kg.m/s^2)$	ج
2024	الأول	أ	جسم نقطي كتلته $\left(\frac{1}{2}g\right)$ يتحرك في مسار دائري قطره $(1m)$ بحيث يصنع (4 دورات) في الثانية، فما مقدار الزخم الزاوي بوحدة $(Kg.m^2rad/s)$؟ (أ) (1×10^{-3}) (ب) (2×10^{-3}) (ج) $(\pi \times 10^{-3})$ (د) $(2\pi \times 10^{-3})$	ج
2024 الدورة الثانية	الأول	أ	يمثل الشكل المجاور جسمين نقطيين مثبتين على سلك رفيع مهمل الوزن، إذا كان القصور الدوراني للنظام عندما يكون محور الدوران في النقطة (a) يساوي (I)، فما قيمة القصور الدوراني إذا كان محور الدوران في النقطة (b)؟  (أ) $(2I)$ (ب) $(3I)$ (ج) $(4I)$ (د) $(5I)$	د
2024 الدورة الثانية	الأول	أ	قرص مصمت قصوره الدوراني يساوي $(1Kg.m^2)$ ويدور بسرعة زاوية ثابتة، إذا كانت الطاقة الحركية الدورانية للقرص أثناء دورانه $(200J)$ فما الزخم الزاوي بوحدة $(N.m.s)$؟ (أ) (2) (ب) (10) (ج) (20) (د) (25)	ج
2024 الدورة الثالثة	الأول	أ	أي من الآتية تمثل المعدل الزمني للتغير في الزخم الزاوي (أ) القصور الدوراني (ب) متوسط القوة (ج) محصلة العزوم (د) التسارع الزاوي	ج

2024 الدورة الثالثة	الأول	أ	جسمان (A, B) فإذا كان $(I_B = \frac{1}{2} I_A)$ و $(K_B = 8K_A)$ فكم يساوي الزخم الزاوي (L_B) (أ) $(16L_A)$ (ب) $(8L_A)$ (ج) $(4L_A)$ (د) $(2L_A)$	د
2025	الثاني	أ	ما القصور الدوراني لأربع كتل متماثلة قيمة الواحدة منها $(3Kg)$ موضوعة على رؤوس الشكل المجاور $(30cm - 40cm)$ بالنسبة لمحور عمودي عليه في مركزه بوحدة $(Kg \cdot m^2)$  (أ) 0.75 (ب) 7.5 (ج) 75 (د) 30	أ
2025	الخامس	أ	قرصان يدوران حول محور عديم الاحتكاك كما في الشكل فإذا أثرت فيهما قوتان متوازيتان للمحور بحيث التصق القرصان، ما سرعتهما الزاوية بعد الالتصاق مباشرة؟  (أ) ω باتجاه دوران الصغير (ب) ω باتجاه دوران الكبير (ج) $\frac{5}{3}\omega$ باتجاه دوران الصغير (د) $\frac{5}{3}\omega$ باتجاه دوران الكبير	ب
2025 الدورة الثانية	الثاني	أ	جسم صلب يدور حول محور ثابت بسرعة زاوية أولية ω_1 وطاقته الحركية الدورانية K_1 إذا تناقصت سرعته الزاوية إلى النصف ما العلاقة التي تصف طاقته الحركية الدورانية الجديدة (K_2) ؟ (أ) $K_2 = K_1$ (ب) $K_2 = 2K_1$ (ج) $K_2 = \frac{1}{4}K_1$ (د) $K_2 = \frac{1}{2}K_1$	ج
2025 الدورة الثانية	السادس	أ	يدور قرص قصوره الدوراني (I) حول محور عمودي بسرعة زاوية (ω_1) عندما يوصل بمحور دورانه قرص آخر ساكن قصوره الدوراني $(2I)$ ، ما هي السرعة الزاوية النهائية للنظام (ω) ؟ (أ) $\omega = \omega_1$ (ب) $\omega = \frac{1}{3}\omega_1$ (ج) $\omega = 2\omega_1$ (د) $\omega = 4\omega_1$	ب

د	يدور إطار قصوره الدوراني (I) بسرعة زاوية (ω_1) تم وصله بمحور إطار آخر قصوره الدوراني ($3I$)، ما هي السرعة الزاوية النهائية للجسمين (ω_f)؟ (أ) $\omega_f = \omega_1$ (ب) $\omega_f = \frac{1}{2} \omega_1$ (ج) $\omega_f = \frac{1}{3} \omega_1$ (د) $\omega_f = \frac{1}{4} \omega_1$	أ	الأول	2025 الدورة الثالثة
أ	يتحرك جسم حركة دورانية بسرعة زاوية (ω_1) وطاقة حركية (K_1) فإذا تضاعفت سرعته الزاوية فما النسبة بين الطاقة الحركية الدورانية النهائية إلى الابتدائية ($K_2: K_1$)؟ (أ) 4: 1 (ب) 3: 1 (ج) 2: 1 (د) 1: 1	أ	الثاني	2025 الدورة الثالثة
أ	حجر رحي ساكن أثرت عليه قوة مماسية فأصبحت سرعته الزاوية تساوي (1200 rev/min) بعد (10 s) ما مقدار التسارع الزاوي له بوحدة (rad/s^2) (أ) 4π (ب) 20π (ج) 60π (د) 1200π	أ	الخامس	2025 الدورة الثالثة